

流式交互与实时洞察： Agent 架构如何提升数据产 品的实用性

从能聊，到能信、能改、能积累

目录

CONTENT

01 价值模型

02 工程支撑

03 上线验证

PART 1 · 可信 · 能干活

准确永远是第一位的——但只有准，还不够

? 问题

业务要「分析做完、材料交出去」；团队却停在「把单次回答做准」——准是底线，不是终点

👁 表象

演示惊艳，试两次就走；或当高级搜索，不进入工作流

🔍 原因

把数据分析当 QA，不是 多步工作流；可信没打底，或缺交付、多轮、沉淀

✅ 应对

用 五层价值模型 重定义成功标准，架构按层投资

五层价值模型 · 全文锚点

底层不满足，上层没有意义



可协作

团队能复用 · 口径能共识 · 产出可审计



可积累

偏好被记住 · 配方可复跑 · 越用越省力



可参与

口径能确认 · 中途能纠偏 · 多轮能深入



可消费

报告拿得出手 · 图表能导出 · 材料可再编辑



可信

数字有出处 · 过程可见 · 结论有边界

「可信」的第一杀手，往往不是模型笨——是等待。等得越久，越不信。

价值支撑 · 流式 + 可信

永远有反馈 + 不依赖 LLM 自判

流式交互

- Agent 先启动，取数异步——秒级回应
- 进度/工具/执行片段流式推送——全程有进展
- 后台不中断，按序号断点续传——断了能续

→ 回扣价值层：等待消磨信任

可信机制：规格自审 + 平台约束

- 规格层：定稿前自检 · 结论须绑定查询依据
- 平台层：沙箱隔离 · 权限网关 · 数据扩面审查
- 样本不足 / 口径冲突 — 收缩结论或请用户确认
- 低置信场景 — 交给用户拍板，不替用户做决定

→ 回扣价值层：看起来对更危险

原则：系统给建议选项，不限制用户表达。该人拍板的地方要让渡。

没有水下积累，Agent 只能是花瓶

问题

功能上线后体验不再变好；每次像第一次见面

表象

第一次惊艳，第三次冷淡；口径偏好反复解释

原因

只投可见功能；元数据与行为抽象未同步深化

应对

鸭子浮水：水上交付，水下积累

🦆 水面之上

- 流式进度、图表、报告
- 多轮追问、关键节点确认

💧 水面之下

- 语义层、偏好、纠偏、配方库

💬 行为



🧠 沉淀



⚡ 更懂他



🌱 反哺



飞轮：第 N 轮沉淀 = 第 N+1 轮起跑线

水下 ① · 元数据

元数据是地基，不是附属品

× BEFORE

用户问「按渠道看留存」——系统不知道渠道对应哪张表哪个字段，只能猜。

✓ AFTER

字段语义已在数据目录对齐；分析前检索注入——**第一次探索，第十次惯例。**

字段 → 业务术语

channel_src → 渠道来源

指标 → 标准口径

留存 = 次日仍活跃 / 不让模型猜

维度 → 业务粒度

渠道 = 一级 / 二级枚举

让 LLM 在「对的世界」里讲话 — 不该让模型出错的事，从模型职责里移走

水下 ② · 行为抽象

用户不配置，系统从行为里学

× BEFORE

第三次纠正 channel_source vs utm_channel——第四次还来。

✓ AFTER

纠偏进入偏好；下次「渠道」默认 `channel_source`，仅口径变更时再确认。

L1 私域校准 · 立即生效

用户纠偏口径 → 仅影响自己会话 · 不审核

L2 群体共识 · 晚升全平台

多用户独立做出相同校准 → 审核后升级组织口径



偏好



纠偏



配方

工程支撑 · 质量标准

一次「好」的分析：六条过关线

① 数据源准确

问 GMV 就用 GMV 口径

② 方法恰当

问环比不给趋势糊弄

③ 代码正确

SQL/Python 经得起推敲

④ 解释贴近生产

具体数字，非「呈下降趋势」

⑤ 过程透明

用哪张表、什么口径可见

⑥ 路径可复用

下次一键召回 · 飞轮

①-⑥ = 这一次过关 · ⑥ = 下一次更省力

工程支撑 · SPEC DRIVEN

把「怎么分析」写成规格，而非巨型 Prompt

一句话：规格可版本化 · Agent 执行规格 · 用户行为迭代规格

PROMPT DRIVEN

- 临场编方法论
- 成功标准在模型脑子里

SPEC DRIVEN

- 阶段与交付契约固化
- 成功标准可检查、可演进

Skill: 把规格写成可执行的 Playbook

不是一大段 Prompt，而是可版本化的分析能力包——流程、规则、约束分开写，按需加载。

① 流程规格

意图对齐 → 取数验证 → 报告定稿 →
后续推荐

把 Slide 9 六条过关线写进阶段契约

② 按需加载

到节点才读对应规则片段

防跳步 · 控上下文 · 不靠模型自律

③ 运行时约束

- 工具白名单
- 证据链 · handoff
- 断言门 · HITL

核心：不是靠模型「记住」，是靠系统 **enforce**

投产后像软件维护 Skill: 评测 → 门禁 → 发布，用户反馈持续写回规格

工程支撑 · 准确性

从 Text2SQL 到 Text2Code：表达力质变

① 起点：Text2SQL

不把数据丢给 LLM 算——让 LLM 生成 SQL，计算交给确定性引擎。

✓ 白盒可验证 · 不会瞎编数字

② 边界：SQL 表达力不足

归因分析、数据特征统计、分布/相关性——
纯 SQL 极其费力或无法表达。

✗ 巨型嵌套子查询 · 复杂统计写不动

③ 演进：Text2Code

LLM 生成 Python 在沙箱执行，复用成熟数据分析生态。

✓ pandas / statsmodels / scipy · 依然
白盒可验证

关键守住的底线：从 SQL 到 Code，白盒可验证从未放弃——代码可见、过程可追溯、结果可复现。

工程支撑 · 行为学习

用户画像：从会话蒸馏，下次自动召回

原则：存「学到了什么」——常用表/指标、分析方法与路径、口径偏好——不是复述聊天记录。

已落地 · AGNO 双轨学习

- 在线：结构化画像 + 主题记忆注入每轮分析
- 离线：历史提问批量蒸馏，定时更新偏好
- 画像：角色 · 业务域 · 区域 · 图表偏好
- 记忆：分析习惯 · 关注指标 · 口径定义 · 输出风格

探索中 · HINDSIGHT 语义记忆

- Retain：会话阶段性沉淀事实（表/指标/纠偏）
- Recall：提问时静默召回相关偏好与路径
- Reflect：需综合画像时聚合口径与习惯
- 画像分面：表约定 · 指标口径 · 交互风格 · 分析启发

学什么

常用表 · 核心指标 · 筛选习惯

怎么学

分析路径 · 对比维度 · 统计方法

怎么用

下轮默认口径 · 少重复确认 · 配方可复跑

回扣 ④ 可积累 · 承接「水下②行为抽象」——技术层把偏好变成可召回资产

工程支撑 · 语义资产

元数据不是一次性导入——是 Agent 辅助的持续整理

原则：Agent 编排证据、生成候选；业务口径须人审 **verified**——不凭空把字段标成指标。

两类语义资产

- 数据资产画像：物理层字段分类 · 候选指标 · 血缘 · 风险点
- 数据集画像：报表/看板粒度 · 口径 · 底层映射 · 使用足迹
- 双向关联：从看板下钻到表 · 从表上钻到可执行入口

分层生产，不全量深挖

- 轻量登记：全量资产索引 · 路径 · 归属 · 主题
- 深画像队列：按优先级择优生成完整语义说明
- 优先级 = 使用热度 + 语义密度 + 人工 boost
- 高热低语义工程表：登记即可，不浪费深画像成本

采什么

目录 · 血缘 · 消费足迹 · 术语库
不读真实数据样本

怎么写

有证据 → 正文 · 不确定 → 待确认
无证据 → 不写事实

怎么用

draft → verified → 运行时召回
个人偏好可反哺组织

回扣 承接「水下⊙元数据」——把目录从静态注释升级为可审核、可演进的语义资产

数据流与模块边界



产品健康度：四层度量体系

好产品运营出来——硬核能力也是**度量驱动**、**规格迭代**长出来的，不是 Day 1 设计图

有人用 → 愿意深聊 → 触达目标人群 → 持续回来

核心行为指标之外，探索从会话历史做**隐式满意度**评分，补「完成但不满」的盲区

① UV / PV

独立用户 · 访问/会话次数

好：UV 稳增 · PV/UV ↑

② 追问率

同会话 ≥2 轮提问的占比

好：高于单次问答基线

③ 渗透率

活跃 UV ÷ 目标用户池

好：逐季提升 · 跨部门扩散

④ 留存率

N 日/周 cohort 留存 · 滚动活跃率

好：曲线趋平 · cohort 改善

效果 · 价值对应

数字挂回五层模型

UV/PV ↑

规模触达 · 产品被看见

⑤ 可参与入口

追问率 69%

③ 可参与 + ① 可信

流式 + 白盒 · 愿深聊

渗透率 ↑

⑥ 可协作 · 跨团队扩散

从尝鲜到组织覆盖

留存率 ↑

④ 可积累

配方 · 偏好 · 语义层

导出/复用

② 可消费

交付物有价值 · 不止聊天记录

判断：追问率与留存率支持判断「愿深聊、会回来」；渗透率提供是否走出早期用户圈的信号

收束

五句话

1 问题 Data Agent 易成花瓶——可信是第一位，但只有准还不够

2 表象 黑盒、难信、聊完就散、越用越不聪明

3 原因 QA 思维、缺过程协议、可信押模型、重水上轻水下

4 应对 Spec 驱动 + 流式协作 + 可信机制 + 多引擎编排 + 鸭子浮水

5 效果 追问、导出、留存 —— 用户已用脚投票

Takeaway 把「怎么分析」写进可复用规格；单次靠可追溯证据链建立信任，跨轮靠偏好与配方持续积累。

用户上次分析完，留下了什么？

若答案是「没有」——产品还没开始建壁垒。

看板

04-24 15:18

王仪

详情

执行

筛选

分析

推送

下载

Ai

日期2026-04-09~2026-04-29

选择筛选

公司请选择公司

部门请选择部门

创建者姓名请选择创建者姓名

展开全部

报表创建人数 2 MOM 20.00% ↑ YOY -18.86% ↓	报表创建次数 4 MOM 26.46% ↑ YOY -21.76% ↓	报表访问人数 2 MOM 10.25% ↑ YOY 8.31% ↑	报表访问次数 3 MOM 15.63% ↑ YOY 7.08% ↑
子报表创建人数 8 MOM 0.83% ↑ YOY -0.23% ↓	子报表创建次数 1 MOM 2.23% ↑ YOY -14.92% ↓	子报表访问人数 8 MOM 9.41% ↑ YOY 15.05% ↑	子报表访问次数 1 MOM 20.80% ↑ YOY -1.76% ↓

总览

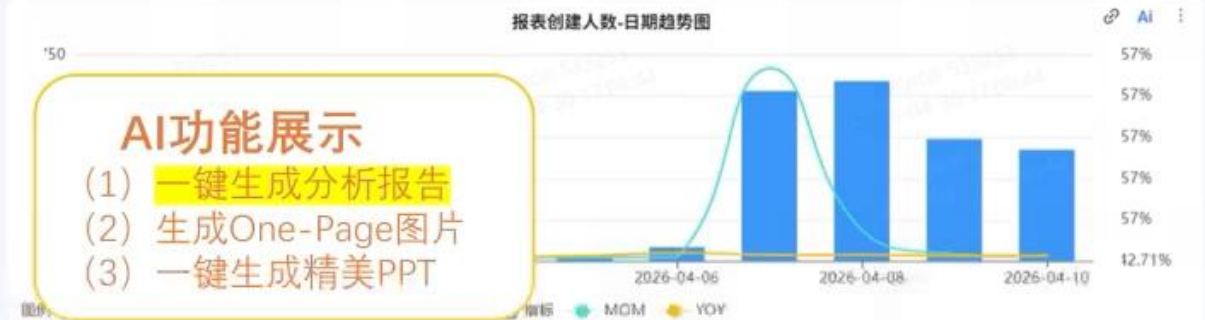
公司

部门

创建者姓名

数据集类型

数据



AI功能展示

(1) 一键生成分析报告

(2) 生成One-Page图片

(3) 一键生成精美PPT

智能分析洞察

内容反馈

+

集中度	TOP3公司占比	78.5%	—	—
	高活跃部门占比	79.0%	—	—
	高活跃用户占比	1.9%	—	—
用户分布	高活跃用户创建占比	43.2%	—	—

ArtNova AI 生成，内容仅供参考

- 推荐问题
- 能否针对某个具体公司或部门生成专项分析报告?
- 如何深入分析创建活动同比下降的具体原因?
- 能否分析不同用户群体的使用行为差异?

可导出当前详细分析报告

查看编辑PDF文档

创建飞书文档

PRO

已开启 PPT 智能生成

请在这里输入您的问题(越问越透 越聊越有数)，输入@可选取报表，输入/可选取指令，输入框内可粘贴excel或csv文件，也可粘贴飞书文档或多维表格链接进行分析

一键分析

Auto